

陕西科技大学

课程 算法分析与设计 学期 2022-2023

班级 学号 姓名

题号		二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											
阅卷人											

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

1. 二分搜索算法是利用（ A ）实现的算法。

A、分治策略 B、动态规划法 C、贪心法 D、回溯法

2. 下列不是动态规划算法基本步骤的是（ C ） A

A、找出最优解的性质 B、构造最优解

C、算出最优解 D、定义最优解

3. 最大效益优先是（ A ）的搜索方式。

A、分支界限法 B、动态规划法 C、贪心法 D、回溯法

4. 在下列算法中有时找不到问题解的是（ B ）

A、蒙特卡罗算法 有结果 B、拉斯维加斯算法 结果可能x C、贪心法 D、回溯法

C、舍伍德算法 D、数值概率算法

5. 回溯法解旅行售货员问题时的解空间树是（ C ） B

A、子集树 B、排列树

C、深度优先生成树 D、广度优先生成树

6. 下列算法中通常以自底向上的方式求解最优解的是（ B ）。

A 备忘录法 B、动态规划法 C、贪心法 D、回溯法

7. 衡量一个算法好坏的标准是（ C ）。

A、运行速度快 B、占用空间少 C、时间复杂度低 D、代码短

8. 以下不可以使用分治法求解的是（ D ）。

A、棋盘覆盖问题 B、选择问题

蒙特卡洛算法:通过随机抽样近似

拉斯维加斯算法:使用随机性,但结

舍伍德算法:使用随机性来提高效率



C、归并排序 D、0/1 背包问题

9. 实现循环赛日程表利用的算法是 (A)

A、分治策略 B、动态规划法 C、贪心法 D、回溯法

10. 下列随机算法中运行时有时候成功有时候失败的是 (C)

A、数值概率算法 B、舍伍德算法

C、拉斯维加斯算法 D、蒙特卡罗算法

二、简答题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1. 写出用计算机求解问题的步骤。

2. 写出算法定义。

3. 算法的二要素。

4. 算法的 5 个属性是什么?

三、算法填空题 (每小题 10 分, 共 20 分)

1. 最大子段和: 动态规划算法

int MaxSum(int n, int a[])

{

int sum=0, b=0; //sum 存储当前最大的 b[j], b 存储 b[j]

for(int j=1; j<=n; j++) {

if (b>0) b+= a[j];

else (b = a[j]); //一旦某个区段和为负, 则从下一个位置累和

if(b>sum) (sum = b);

}

return sum;

}

2. 快速排序

template<class Type>

void QuickSort (Type a[], int p, int r)

{

if (p<r) {

int q=Partition(a, p, r);

QuickSort (a, p, q-1); //对左半段排序

第 2 页 共 2 页



QuickSort (a, q+1, r): // 对右半段排序

四、算法分析与设计题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 请用分治策略设计递归的归并排序算法，并分析其时间复杂性（要求：分别给出 divide、conquer、combine 这三个阶段所花的时间，并在此基础上列出递归方程，最后用套用公式法求出其解的渐进阶）。
2. 设有 $n=2^k$ 个运动员要进行循环赛，现设计一个满足以下要求的比赛日程表：
每个选手必须与其他 $n-1$ 名选手比赛各一次；每个选手一天至多只能赛一次；
循环赛要在最短时间内完成。

$n=8$ 时，赛程表格式：

	一	二	三	四	五	六	七
1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	4	3	6	5	8	7
3	4	1	2	7	8	5	6
4	3	2	1	8	7	6	5
5	6	7	8	1	2	3	4
6	5	8	7	2	1	4	3
7	8	5	6	3	4	1	2
8	7	6	5	4	3	2	1

(1) 最短时间为 $n-1$ 天

(2) $2^k = 2^3 = 8$ 时表为：



陕西科技大学 试题纸

课程 算法分析与设计 学期

一、单项选择题（每小题 2 分，共 20 分）

答案：A A A B B B C D A C

二、简答题（每小题 10 分，共 40 分）

1. 用计算机求解问题的步骤：

1、问题分析 2、数学模型建立 3、算法设计与选择 4、算法指标 5、算法分析 6、算法实现 7、程序调试 8、结果整理文档编制

2. 算法定义：

算法是指在解决问题时，按照某种机械步骤一定可以得到问题结果的处理过程

3. 算法的三要素

1、操作 2、控制结构 3、数据结构

4. 算法具有以下 5 个属性：

有穷性：一个算法必须总是在执行有穷步之后结束，且每一步都在有穷时间内完成。

确定性：算法中每一条指令必须有确切的含义。不存在二义性。只有一个入口和一个出口

可行性：一个算法是可行的就是算法描述的操作是可以通过已经实现的基本运算执行有限次来实现的。

输入：一个算法有零个或多个输入，这些输入取自于某个特定对象的集合。

输出：一个算法有一个或多个输出，这些输出同输入有着某些特定关系的量。

三、算法填空题（每小题 10 分，共 20 分）

1. 最大子段和：动态规划算法

```
int MaxSum(int n, int a[])
```

```
{
```

```
    int sum=0, b=0;    //sum 存储当前最大的 b[j], b 存储 b[j]
```

```
    for(int j=1; j<=n; j++) {
```

```
        if (b>0) b+= a[j] ;
```

```
        else b=a[j];    //一旦某个区段和为负，则从下一个位置累
```



和

```
if (b > sum) sum=b;
```

```
return sum;
```

2. 快速排序

```
template<class Type>
```

```
void QuickSort (Type a[], int p, int r)
```

```
{
```

```
    if (p < r) {
```

```
        int q=Partition(a, p, r);
```

```
        QuickSort (a, p, q-1); //对左半段排序
```

```
        QuickSort (a, q+1, r); //对右半段排序
```

```
    }
```

四、算法分析与设计题（每小题10分，共20分）

1. 请用分治策略设计递归的归并排序算法，并分析其时间复杂性（要求：分别给出 divide、conquer、combine 这三个阶段所花的时间，并在此基础上列出递归方程，最后用套用公式法求出其解的渐进阶）。

答：

```
Template <class Type>
```

```
void MergeSort (Type a[], int left, int right)
```

```
{ if (left < right)
```

```
    { int i= (left+right) /2;
```

```
      MergeSort (a, left, i) ;
```

```
      MergeSort (a, i+1, right) ;
```

```
      Merge(a, b, left, right);
```

```
      Copy(a, b, left, right);
```



Divide 阶段的时间复杂性: $O(1)$

Conquer 阶段的时间复杂性: $2T(n)$

Combine 阶段的时间复杂性: $\Theta(n)$

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1) & \text{当 } n = 1 \\ 2T(n/2) + \Theta(n) & \text{当 } n > 1 \end{cases}$$

套用公式法: $a=2, b=2, n^{\log_b a} = n, f(n)=n$, 因为 $f(n)$ 与 $n^{\log_b a}$ 同阶,

$$\therefore T(n) = \Theta(n \log n)$$

2. 设有 $n=2k$ 个运动员要进行循环赛, 现设计一个满足以下要求的比赛日程表:

每个选手必须与其他 $n-1$ 名选手比赛各一次; 每个选手一天至多只能赛一次;

循环赛要在最短时间内完成.

1	2	3	4	5	6	7	8
2	1	4	3	6	5	8	7
3	4	1	2	7	8	5	6
4	3	2	1	8	7	6	5
5	6	7	8	1	2	3	4
6	5	8	7	2	1	4	3
7	8	5	6	3	4	1	2
8	7	6	5	4	3	2	1

(1) (4分) 循环赛最少需要进行 $(n-1)$ 天

(2) (6分) 当 $n=2^3=8$ 时, 循环赛日程表:

